Het oog en het oor

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Onderdelen van het oog

Volg het licht van buiten naar binnen: hoornvlies, pupil met de iris errond, lens, netvlies, oogzenuw. Zo staat de eerste rij ook geordend. In de tweede rij zitten de cellen en de plekken op dat netvlies.

1 Welk onderdeel?

a) het hoornvlies · b) de iris · c) de pupil · d) de ooglens · e) het netvlies · f) de oogzenuw

2 Hoe noemen we dit?

a) de kegeltjes · b) de staafjes · c) de gele vlek · d) de blinde vlek · e) accommoderen · f) de irisspier

Houd de gele en de blinde vlek goed uit elkaar. In de gele vlek zitten de kegeltjes het dichtst op elkaar, in de blinde vlek zit geen enkele cel omdat daar de oogzenuw vertrekt. Je merkt die blinde vlek niet, want je hersenen vullen hem op.

3 Waarom zie je 's nachts bijna geen kleur?

Bij weinig licht werken alleen de staafjes, en die zien geen kleur. De kegeltjes hebben meer licht nodig.

Reken het aan jezelf na in een donkere kamer: je ziet vormen maar geen kleuren, en in je ooghoeken zie je beweging beter dan in het midden. Dat komt doordat de staafjes vooral buiten de gele vlek zitten.

2 Onderdelen van het oor

Ook het oor volg je van buiten naar binnen: oorschelp, trommelvel, de drie beentjes, het slakkenhuis. Daarnaast twee onderdelen die niets met horen te maken hebben: de halfcirkelvormige kanalen voor je evenwicht en de buis van Eustachius voor de druk.

4 Welk onderdeel?

a) de oorschelp · b) het trommelvel · c) hamer, aambeeld en stijgbeugel · d) het slakkenhuis of de cochlea · e) de halfcirkelvormige kanalen · f) de buis van Eustachius

5 Waarom helpt slikken of gapen bij een pijnlijk oor in het vliegtuig?

Daarmee open je de buis van Eustachius, zodat de druk aan beide zijden van het trommelvel weer gelijk wordt.

De buis van Eustachius is dus geen onderdeel van het horen maar van de drukregeling. Bij kinderen is die buis korter en vlakker, en daarom krijgen zij veel vaker een middenoorontsteking.

6 Waarom raadt men af om met een wattenstaafje in het oor te gaan?

Je duwt het oorsmeer verder naar binnen en je kan het trommelvel beschadigen. Het oor ruimt zichzelf op.

Het oor ruimt zichzelf op: het oorsmeer schuift met de huid naar buiten. Een wattenstaafje werkt dus tegen die beweging in, en bij harde oorsmeer is een huisarts of een spoeling de juiste weg.

3 Het oog en het oor beschermen

Zes uitspraken over bescherming. Eén regel geeft de meeste antwoorden: schade aan het oog en het oor is zelden omkeerbaar. Alles wat suggereert dat het van zelf goed komt, is dus bijna altijd niet waar.

7 Gehoorschade door lawaai herstelt na een nacht slapen.

niet waar

Niet waar, en dit is de belangrijkste van de zes. De haarcellen in het slakkenhuis groeien niet terug. Dat gepiep na een fuif verdwijnt wel, maar een deel van de schade blijft en stapelt op over de jaren.

8 Boven 85 decibel is langdurig lawaai schadelijk.

waar

Waar, en dat is de grens die ook in de wet staat voor werk. Let op dat decibel niet gewoon optelt: tien decibel meer klinkt ongeveer dubbel zo luid en is tien keer zo veel geluidsenergie, dus boven 100 decibel gaat het snel.

9 Een veiligheidsbril is op school alleen nodig bij chemie.

niet waar

Niet waar. Ook bij slijpen, zagen, hameren en werken met warme vloeistoffen kan er iets in je oog komen. Het gevaar hangt af van wat je doet, niet van het vak waarin je zit.

10 Een zonnebril zonder uv-filter is slechter dan geen zonnebril.

waar

Waar, en dat verrast de meesten. Een donker glas laat je pupil opengaan terwijl het uv doorlaat, dus komt er meer schadelijk licht binnen dan zonder bril. Kijk dus naar het label en niet naar de donkerte van het glas.

11 Oordopjes op een fuif verminderen het geluid zonder de muziek onherkenbaar te maken.

waar

12 Wie een scherm gebruikt, hoort geregeld in de verte te kijken.

waar

Waar. De vuistregel is twintig seconden in de verte kijken na twintig minuten scherm. Het gaat om de spier die je lens bolt: die staat bij dichtbij kijken voortdurend aangespannen.